

Partie 02 — Exercices

Comprendre, importer et explorer des données

Oskar Laverny

Table des matières

Exercice 1 — Vecteurs	1
Exercice 2 — Importer et inspecter	1
Exercice 3 — Indexation	1
Exercice 4 — Structures	2

Utilisez le fichier `patients.csv` fourni dans `source/data/`. Pour les exercices, vous pouvez en placer une copie dans votre dossier de travail.

Exercice 1 — Vecteurs

Créez :

```
age <- c(24, 31, 52, 67, 45, NA)
```

1. donnez sa longueur ;
2. sélectionnez le premier et le quatrième élément ;
3. sélectionnez tous les âges supérieurs ou égaux à 50 ;
4. comptez les valeurs manquantes ;
5. calculez la moyenne en ignorant les valeurs manquantes.

Exercice 2 — Importer et inspecter

1. importez `patients.csv` avec `readr::read_csv()` ;
2. affichez les six premières lignes ;
3. donnez les dimensions du tableau ;
4. affichez les noms des colonnes ;
5. utilisez `glimpse()` et `summary()` ;
6. comptez les valeurs manquantes dans chaque colonne.

Exercice 3 — Indexation

Avec `patients` :

1. récupérez la colonne `age` de trois façons différentes ;
2. sélectionnez les 10 premières lignes ;
3. sélectionnez les colonnes `id`, `age`, `sexe` et `tas` ;
4. avec l'indexation base R, sélectionnez les patients de 65 ans ou plus ;
5. calculez l'âge moyen de ces patients.

Exercice 4 — Structures

1. créez une matrice 3×4 contenant les nombres de 1 à 12 ;
2. récupérez la valeur ligne 2, colonne 3 ;
3. créez une liste contenant votre prénom, votre âge et un vecteur de trois notes ;
4. transformez `c("A", "B", "A", "C")` en facteur et affichez ses niveaux.